통신 약속표

5학년 25~28차시

학년 반 번 이름

25차시 도입 활동1 도구 활동2 송신기 **26차시** 활동3 수신기 활동4 시험 **27차시** 활동5 탐정 연습 활동6 서로 살피기 **28차시** 활동7 고치기 정리



무선 도구 팀 출동! 모둠이 나누어 맡아 우리 학교 문제를 푸는 무선 도구를 만들고, 서로의 코드를 살펴 고쳐 봅시다. 먼저 어떤 도구를 만들지 고르고 약속표를 써요.

미션1 무선 도구 고르고 통신 약속표 쓰기

25차시 활동1

교실 소음 신호등 | 사용 중 알림판 | 보건실 호출기 | 온도 알리미 | 식물 빛 알리미 | 걸음 모으기 수신판

고른 까닭 _____ 그룹 번호 _____

반과 모둠 번호를 정해요. 송신기와 수신기의 그룹 번호가 같아요.

보내는 수 1
보내는 때 _____
수신기에 뜰 그림과 소리

보내는 수 0
보내는 때 _____
수신기에 뜰 그림과 소리

미션2 역할 나누고 교대표 쓰기

25차시 활동2

송신	수신	외형 제작	시험
_____	_____	_____	_____
교대표	손 (블록을 조립)	눈 (약속표를 읽음)	

처음 5분

바꾼 뒤

또 바꾼 뒤

먼저 예상해요
소리를 크게 내면 막대는
길어져요 짧아져요

해 보니
송신기 프로젝트 _____ 막대가 움직였다 아직

시험표

5학년 25~28차시

25차시 | 도입 | 활동1 도구 | 활동2 송신기 | 26차시 | 활동3 수신기 | 활동4 시험 | 27차시 | 활동5 탐정 연습 | 활동6 서로 살피기 | 28차시 | 활동7 고치기 | 정리

미션3 교대하며 수신기와 안내 화면 만들기

26차시 활동3

수신기 프로젝트 이름

안내 화면(짧은 영어, 숫자, 아이콘만 돼요)

- [ ] 바꾼 때마다 교대표에 적었어요.
- [ ] 약속표의 수마다 뜨는 그림이 있어요.

네 | 아직

미션4 송신기와 수신기 함께 켜고 시험하기

26차시 활동4

약속표의 수를 하나씩 보내고, 수신 화면에 뜬 것을 적어요.

먼저 예상해요

수 1을 보내면 수신 화면에 _____

▶

해 보니

뜬 것 _____

보낸 수	수신 화면에 뜬 것	약속과 같나요	시험한 때
		같다 / 다르다	
		같다 / 다르다	
		같다 / 다르다	

신호가 안 올 때 먼저 본 곳: 그룹 번호 | 약속한 수 | 전송 조건

내가 맡은 부분

내가 시험한 경우

도전! 수신기가 1을 받은 횟수를 세어 화면에 보여요. 센 횟수 _____

코드 탐정 기록지

5학년 25~28차시

25차시 도입 활동1 도구 활동2 송신기 26차시 활동3 수신기 활동4 시험 27차시
활동5 탐정 연습 활동6 서로 살피기 28차시 활동7 고치기 정리

미션5 코드 탐정 연습

27차시 활동5

연습용 코드에서 숨은 문제 세 곳을 찾아요. 사람이 아니라 블록을 두고 써요.

그룹 번호

두 기기의 그룹 번호가 같은가

확인함 고칠 점

_____

약속한 수

약속한 수마다 뜨는 그림이 있는가

확인함 고칠 점

_____

안내

처음 쓰는 사람도 무슨 도구인지 아는가

확인함 고칠 점

_____

먼저 예상해요

숨은 문제가 있을 것 같은 곳

_____

▶

해 보니

(_____) 블록이 (_____) 때문에 안 돼요.

도전! 숨은 문제를 하나 더 만들어 옆 모둠과 바꾸어 찾아요. 내가 만든 문제 _____

미션6 다른 모둠 무선 도구 살펴보기

27차시 활동6

살펴본 모둠 _____ 도구를 써 보고, 코드 화면에서 그룹 번호와 약속한 수를 찾아 약속표와 맞춰 봐요.

살펴볼 항목	스티커	근거 한 줄
두 기기의 그룹 번호가 같은가	확인함 고칠 점	
약속한 수마다 뜨는 그림이 있는가	확인함 고칠 점	
처음 쓰는 사람도 무슨 도구인지 아는가	확인함 고칠 점	

수정 기록지

5학년 25~28차시

25차시 도입 활동1 도구 활동2 송신기 26차시 활동3 수신기 활동4 시험 27차시
활동5 탐정 연습 활동6 서로 살피기 28차시 활동7 고치기 정리

미션7 코드를 살펴 고치고 다시 시험하기

28차시 활동7

손 (블록 조립)	눈 (약속표 읽음)
내 역할	내 역할
내가 고친 곳 _____	내가 확인한 곳 _____

먼저 예상해요
고치면 _____이 달라질 거예요

해 보니
고친 뒤 결과 해결 남음

고칠 것	
고른 까닭	
고치지 않은 것과 까닭	
파일 이름	
약속표 최종본	확인 표시 했다 아직

도전! 남은 고칠 점 하나를 더 고쳐 다시 시험해요. 고친 곳 _____ 결과 해결 남음

미션 완료! 블록 돌아보기

28차시 정리

나누어 만들 때 통신 약속표가 왜 필요했는지 써요.

_____

약속표대로 맡은 부분을 조립하고 약속한 수마다 시험해 적을 수 있어요.	미션 1·2 미션 3·4 미션 5·6 미션 7	
세 항목으로 근거를 들어 살펴보고 고친 뒤 다시 시험할 수 있어요.		

본 자료는 2026년 교육부·17개 시도교육청의 재원으로 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행되었음